AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống cân bằng điện tử

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với ESP®

AENK4L0B4600001

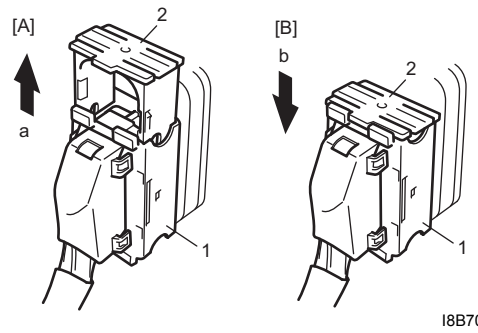
Khi rút giắc cắm cụm điều khiển ESP®, hãy chắc chắn bạn đã ngắt kết nối cáp âm (–) ở bình điện vì điện áp bình điện được cấp liên tục tới bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®.

Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố

AENK4L0B4600002

Để kiểm tra xem chẩn đoán sự cố có được thực hiện chính xác và thuận lợi hay không, hãy tuân thủ những nội dung sau và thực hiện “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11).

- Trước khi sử dụng máy chẩn đoán SUZUKI, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.
- Nếu xe được vận hành trong bất kỳ tình trạng nào dưới đây, đèn cảnh báo hệ thống ABS và đèn cảnh báo ESP® có thể sáng trong giây lát nhưng điều này không báo hiệu bất kỳ sự cố nào ở hệ thống ESP®.
  - Lái xe khi đang sử dụng phanh tay.
  - Lái xe khi phanh đang trong tình trạng bị bó.
  - Xe bị kẹt trong bùn, cát, v.v.
  - Bánh xe xoay trượt trong khi lái.
  - Bánh quay khi xe đang được nâng lên.
- Đảm bảo tuân thủ quy trình chẩn đoán sự cố được mô tả trong “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11). Nếu không tuân thủ đúng quy trình chẩn đoán sự cố có thể dẫn đến chẩn đoán không chính xác. (Nếu không thực hiện đúng quy trình chẩn đoán, các DTC khác có thể được lưu trong bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®.)
- Khi rút giắc cắm cụm điều khiển ESP® (1), kéo cần khóa (2) của giắc cắm lên.
  Khi kết nối giắc cắm, đặt giắc cắm ở đúng vị trí trên bộ thuỷ lực/cụm chi tiết điều khiển ESP® và kéo cần khóa xuống cho đến khi nó khóa lại.



I8B701450018-01

[A]: Ngắt kết nối	[a]: Kéo lên để mở khóa
[B]: Kết nối	[b]: Kéo xuống để khóa

- Giao tiếp của cụm điều khiển ESP® và cụm điều khiển khác được thiết lập bởi CAN.
  Do đó, đảm bảo đọc “Phòng ngừa khi lắp đặt thiết bị truyền thông di động” trong Phần 00 (Trang 00-9) trước khi kiểm tra và xử lý đường truyền CAN.

Kiểm tra với thiết bị kiểm tra đồng hồ tốc độ hoặc thiết bị khác

AENK4L0B4600003

Khi thực hiện kiểm tra đồng hồ tốc độ hoặc các kiểm tra khác trong khi quay bánh xe, phải dừng chức năng ngắt ESP® tham khảo “Chức năng ngắt hệ thống ESP®” (Trang 4F-54).

Mô tả chung

Mô tả ABS

AENK4L0B4601001

Tham khảo “Mô tả ABS” trong Phần 4E (Trang 4E-1).

Mô tả ESP®

AENK4L0B4601002

LƯU Ý

ESP® là thương hiệu đã đăng ký của Daimler AG.

ESP® (Hệ thống cân bằng điện tử) là chức năng phụ trợ giúp cân bằng xe trong khi đang chạy, dừng hoặc rẽ. ESP® có các chức năng sau.

ABS

Tham khảo “Mô tả ABS” (Trang 4F-1).

EBD

Tham khảo “Mô tả ABS” (Trang 4F-1).

Điều khiển tăng mô-men xoắn động cơ

Chức năng này điều khiển mô-men xoắn động cơ giúp (các) bánh dẫn động thoát ra khỏi tình trạng bó cứng nhằm giữ xe cân bằng và ổn định lái trong khi phanh động cơ đang hoạt động và bàn đạp ga đã được nhả. Khi bộ thủy lực / cụm điều khiển ESP® phát hiện tình trạng bó cứng, cụm điều khiển sẽ tính độ trượt tối thiểu và mô-men xoắn động cơ mục tiêu theo tốc độ xe dựa trên tín hiệu tốc độ động cơ và tín hiệu mô-men xoắn động cơ từ ECM, và gửi yêu cầu tăng mô-men xoắn động cơ đến ECM.

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm soát lực kéo
Chức năng này điều khiển động cơ và phanh để ngăn ngừa bánh xe bị trượt tại thời điểm khởi động và tăng tốc. Cụ thể, chức năng này cũng phần nào giúp cho việc lái xe được an toàn trên đường có bùn hoặc băng tuyết. Khi bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® phát hiện bánh xe quay trượt bằng cách sử dụng thông tin từ bộ cảm biến xoay quanh trục đứng / cảm biến G và cảm biến tốc độ bánh xe, nó sẽ điều khiển giảm mô-men xoắn động cơ bằng cách giảm độ mở bướm ga và làm trễ thời điểm đánh lửa. Tại thời điểm này, phanh cũng được tác dụng lên bánh đang quay để mô-men xoắn của động cơ có thể được truyền sang bánh khác.

Điều khiển ổn định xe
Chức năng này duy trì cân bằng cho xe bằng cách điều khiển động cơ và phanh để tránh không cho xe bị thừa lái hoặc thiếu lái khi rẽ.
Khi xảy ra thiếu lái, chức năng này sẽ làm giảm mô-men xoắn động cơ và tác dụng phanh lên bánh sau phía trong để tránh không cho xe chạy ra ngoài. Khi xảy ra thừa lái, chức năng này sẽ tác dụng phanh lên bánh trước bên ngoài để tránh không cho xe chạy vào trong.

Điều khiển hỗ trợ phanh thủy lực
Chức năng này điều khiển áp suất dầu phanh để đáp ứng khoảng áp suất kích hoạt ABS. Khi bộ thuỷ lực/cụm điều khiển ESP® phát hiện tín hiệu cảm biến phanh gấp từ cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính, mô-tơ bơm trong bộ thủy lực/cụm điều khiển ESP® sẽ có chức năng bổ sung áp lực phanh đến mức áp lực được tạo ra bởi hoạt động phanh của tài xế để kích hoạt ABS.

Mô tả các bộ phận của ESP®

AENK4L0B4601003

Bộ thuỷ lực/cụm chi tiết điều khiển ESP® bao gồm các bộ phận sau. Để biết vị trí các bộ phận, tham khảo “Vị trí các bộ phận của ESP®” (Trang 4F-8).

Bộ thủy lực / cụm điều khiển ESP®
Cụm điều khiển ESP® tiếp nhận tín hiệu từ mỗi cảm biến tốc độ bánh xe, công tắc ngắt hệ thống ESP®, cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính (7) và cảm biến góc lái. Dựa trên các tín hiệu này, cụm điều khiển ESP® sẽ xác định tình trạng của xe và điều khiển áp suất thủy lực phanh bằng cách kết hợp hoạt động ON/OFF của van solenoid trong bộ thủy lực và hoạt động của mô-tơ bơm.
Bộ thủy lực bao gồm một van solenoid nạp (8) và một van solenoid xả (9) cho từng bánh xe cũng như một van solenoid cắt thủy lực (10) cho mỗi mạch thủy lực. Ngoài ra, còn có cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính, mô-tơ bơm (6), v.v. Điều khiển áp suất thuỷ lực được thực hiện theo 3 chế độ: tăng áp, giữ áp và giảm áp.

- Mô-tơ bơm:
  Mô-tơ bơm bật và tác dụng lực lên mỗi phanh khi hoạt động phanh được kích hoạt ở các chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe. Trong chế độ giảm áp, mô-tơ bơm hút dầu phanh từ bình chứa (11) về xi-lanh phanh chính (1).
- Cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính:
  Cảm biến này phát hiện áp suất thủy lực phanh trong đường ống sơ cấp khi tác dụng phanh trong điều kiện thường. Ngoài ra, cảm biến phát hiện trạng thái dẫn động của mô-tơ bơm khi sử dụng phanh ở các chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe.
- Van solenoid nạp:
  Khi các chức năng ABS, kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe đang hoạt động, van này được kích hoạt trong chế độ giữ áp và giảm áp để đóng dòng dầu, nhờ đó hạn chế việc tăng áp suất thủy lực tác dụng lên bộ kẹp phanh hoặc xi-lanh bánh xe.
- Van solenoid xả:
  Khi các chức năng ABS, kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe đang hoạt động, van này được kích hoạt trong chế độ giảm áp để mở dòng dầu, nhờ đó làm giảm áp suất thủy lực trong bộ kẹp phanh hoặc xi-lanh bánh xe.
- Van solenoid cắt thủy lực:
  Khi được yêu cầu tác dụng phanh trong khi các chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe đang hoạt động, van này được kích hoạt đóng dòng dầu để tác dụng áp suất thủy lực tạo bởi mô-tơ bơm lên bộ kẹp phanh hoặc xi-lanh bánh xe.
- Cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G:
  Cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G có trong cụm điều khiển ESP® phát hiện xoay quanh trục đứng và tăng trọng lực xe.